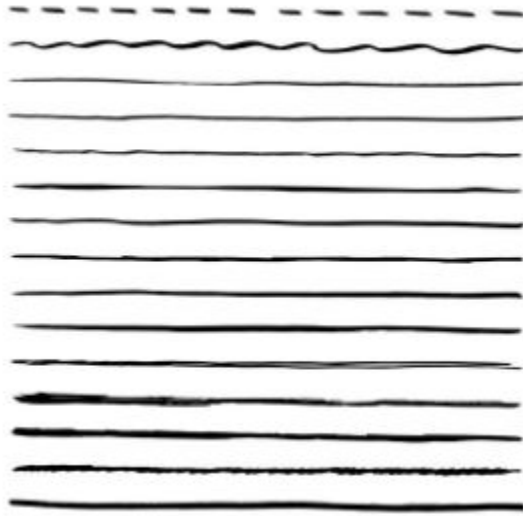




SVM (Support Vector Machine)

Cómo las Máquinas de Soporte Vectorial definen fronteras inteligentes.

| El Dilema de la Clasificación



¿Spam o Inbox?

Decisiones binarias que definen nuestro día a día digital.



¿Gato o Perro?

Reconocimiento de patrones esenciales para la visión artificial.



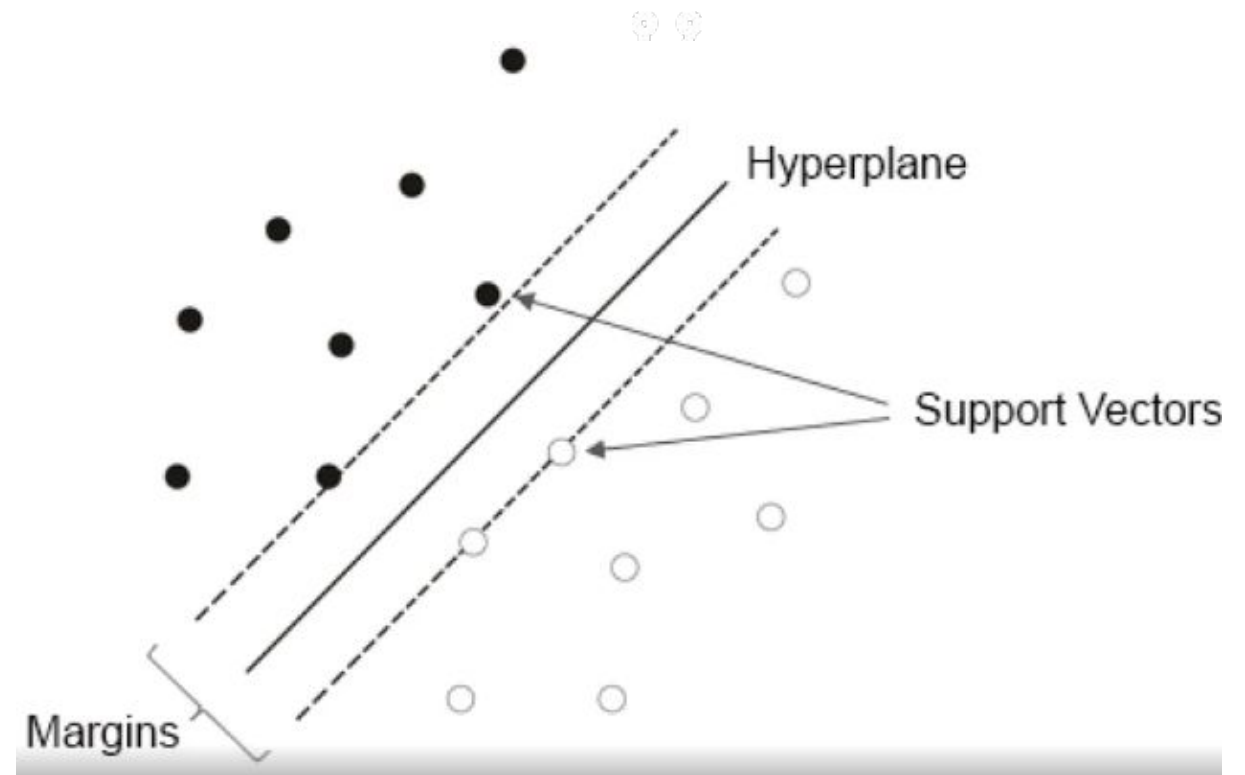
Nube de Puntos

El desafío es separar el caos mediante una regla matemática clara.

| SVM - Support Vector Machine

Básicamente, es un algoritmo de aprendizaje supervisado que actúa como un arquitecto de precisión. Su trabajo no es simplemente tirar una línea para 'salir del paso', sino encontrar la frontera óptima que garantice la mayor claridad posible entre los grupos

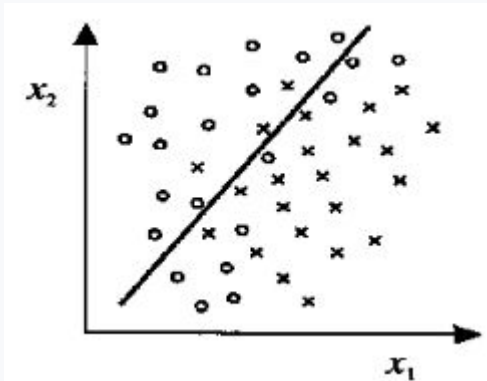
El concepto clave aquí es lo que llamamos el Clasificador de Margen Máximo. Imaginen que la SVM no solo dibuja una línea, sino que construye una 'autopista' ancha entre los datos. El objetivo es que este margen —esta distancia de seguridad— sea lo más grande posible



La Geometría del Orden

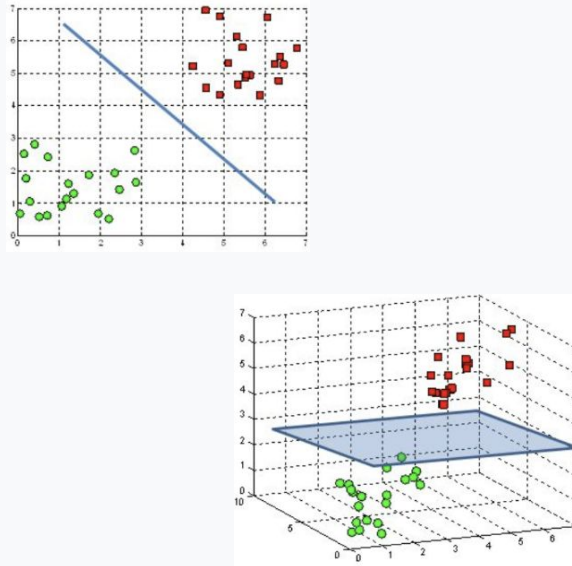
2D: La Línea

En un plano simple, una recta separa los datos.



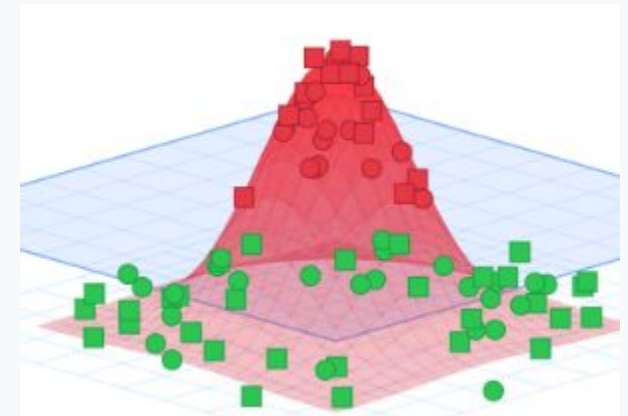
3D: El Plano

Añadiendo profundidad, un plano realiza el corte.



ND: Hiperplano

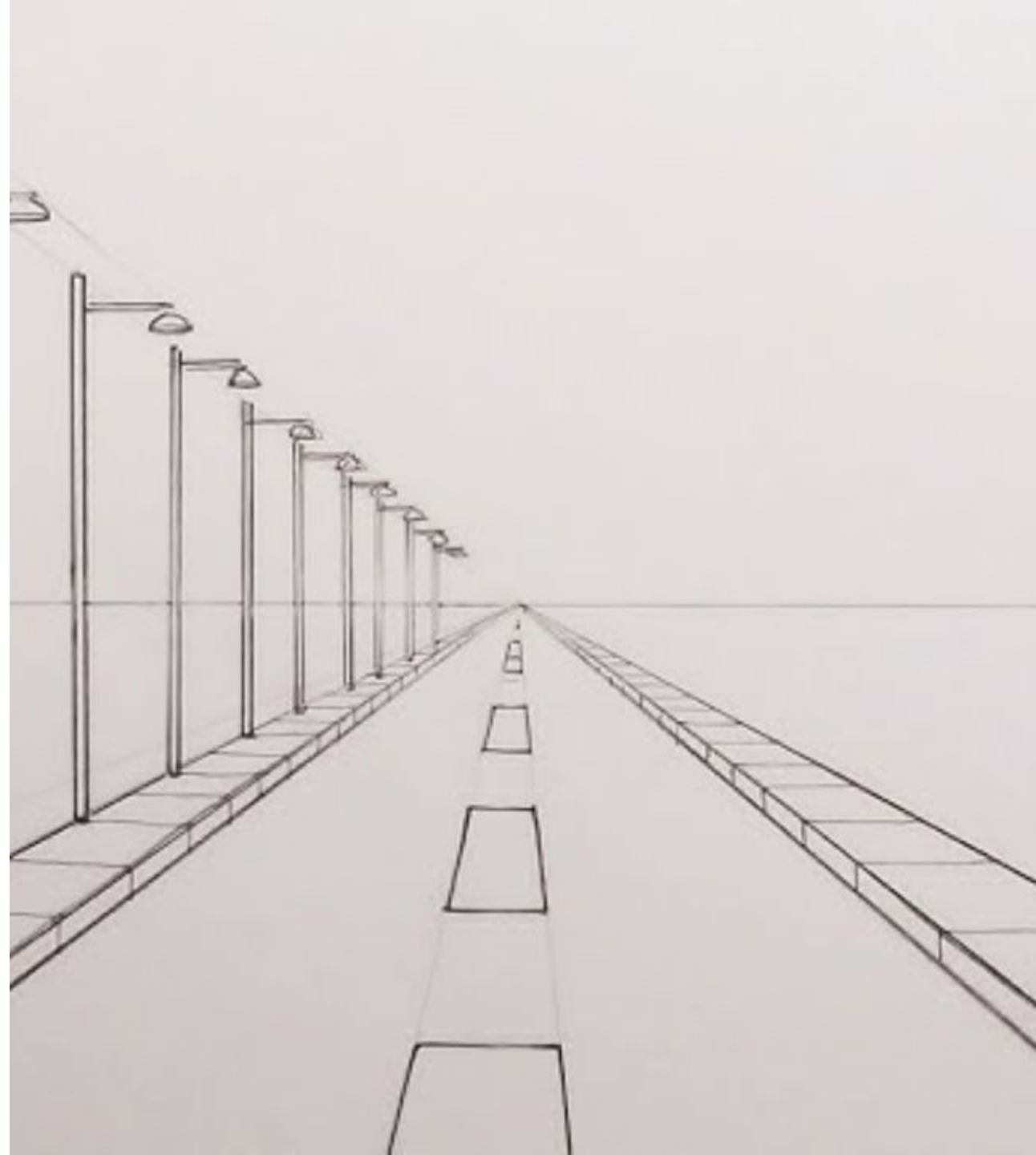
En dimensiones infinitas, la frontera es matemática pura.



| Margen Máximo

SVM no solo separa; busca la "**calle**" más ancha posible entre los grupos.

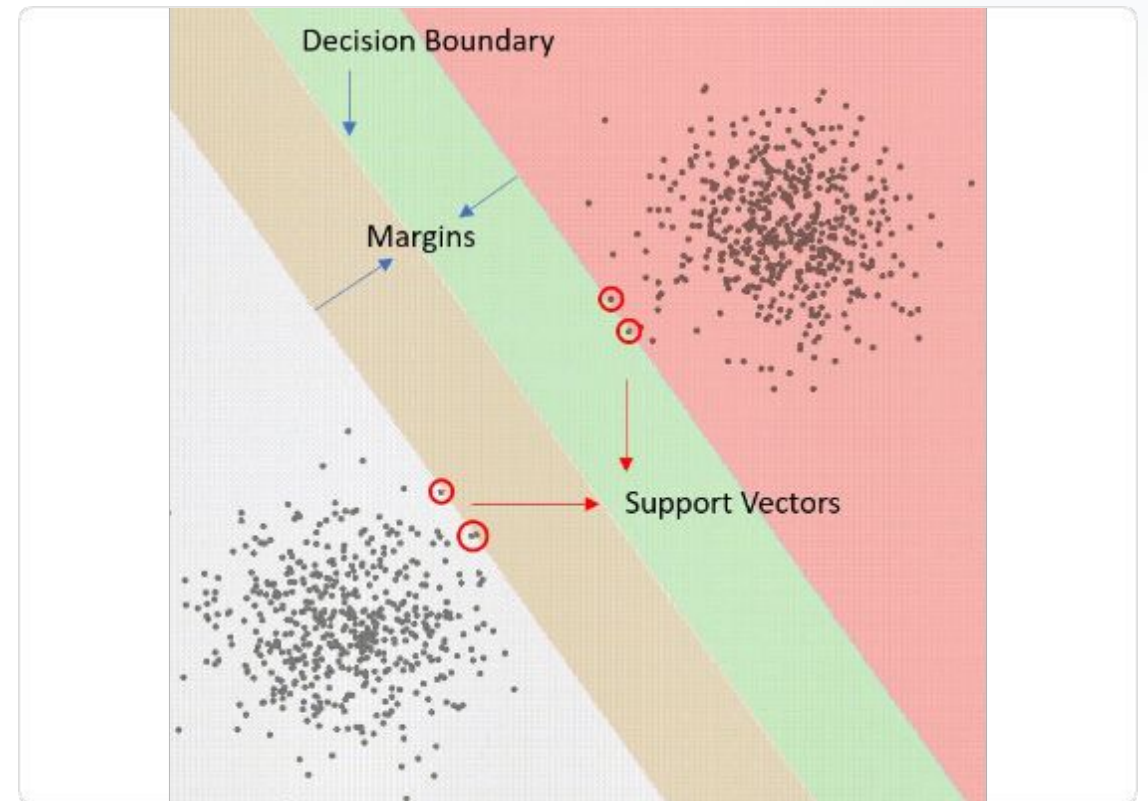
Maximizar el margen reduce el error de generalización en datos nuevos.



| Vectores de Soporte

Son los puntos de datos más **difíciles de clasificar**.

- 📌 Aquellos que están al borde del abismo.
- 📏 Solo estos puntos definen el hiperplano.
- 📦 Si se mueven, la frontera cambia.



| Hard Margin: Perfección

Separación Total

Exige que no existan errores de clasificación. Ningún punto puede cruzar el margen.

Limitación Crítica

Solo funciona si los datos son "**puros**" y perfectamente separables.

Soft Margin: Realidad

Variables de Holgura (ξ)

Tolerancia al Ruido Permite algunos errores (puntos rebeldes controlados) para obtener una mejor visión general.

Flexibilidad

Como un presupuesto: ser flexible hoy evita la quiebra mañana por rigidez extrema.



| Parámetro C

C

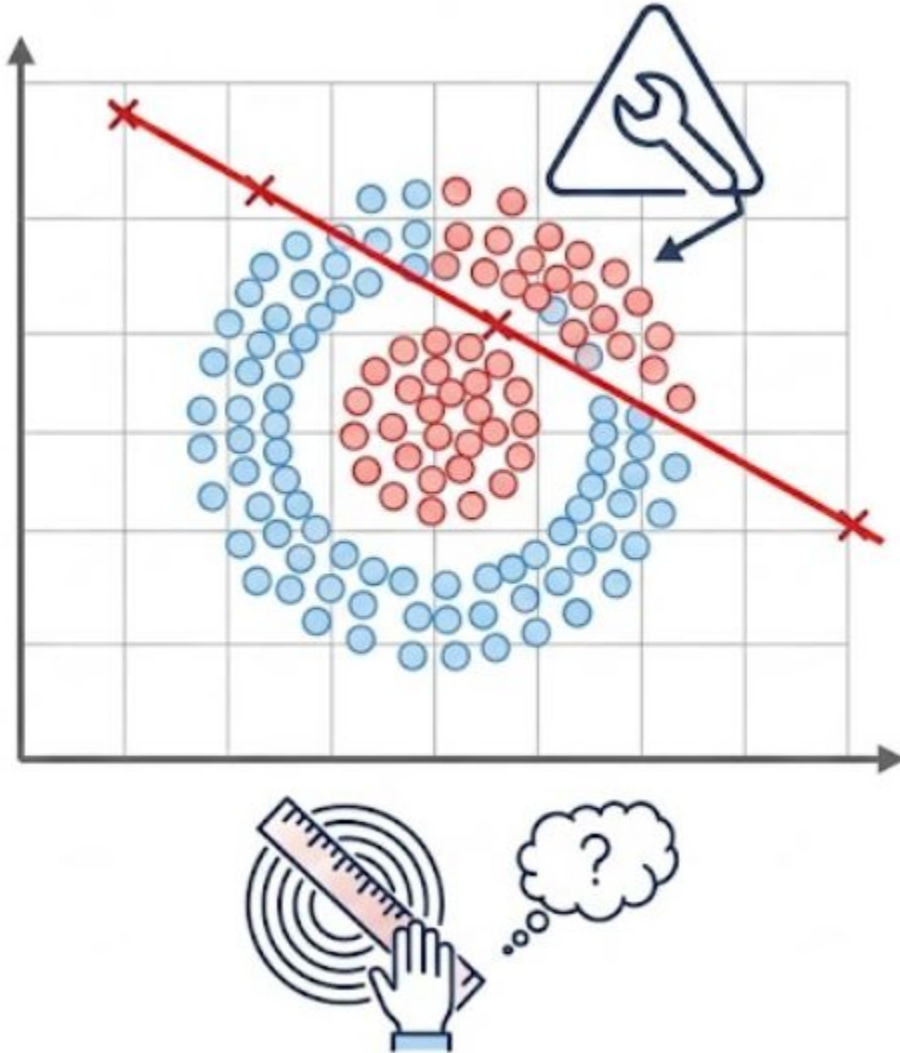
El Dial de la Disciplina

C Bajo: Prioriza un margen ancho (Más relajado).

C Alto: Clasifica bien cada punto (Más estricto).



| Cuando la Recta Falla



A veces los datos están mezclados de forma circular o compleja.

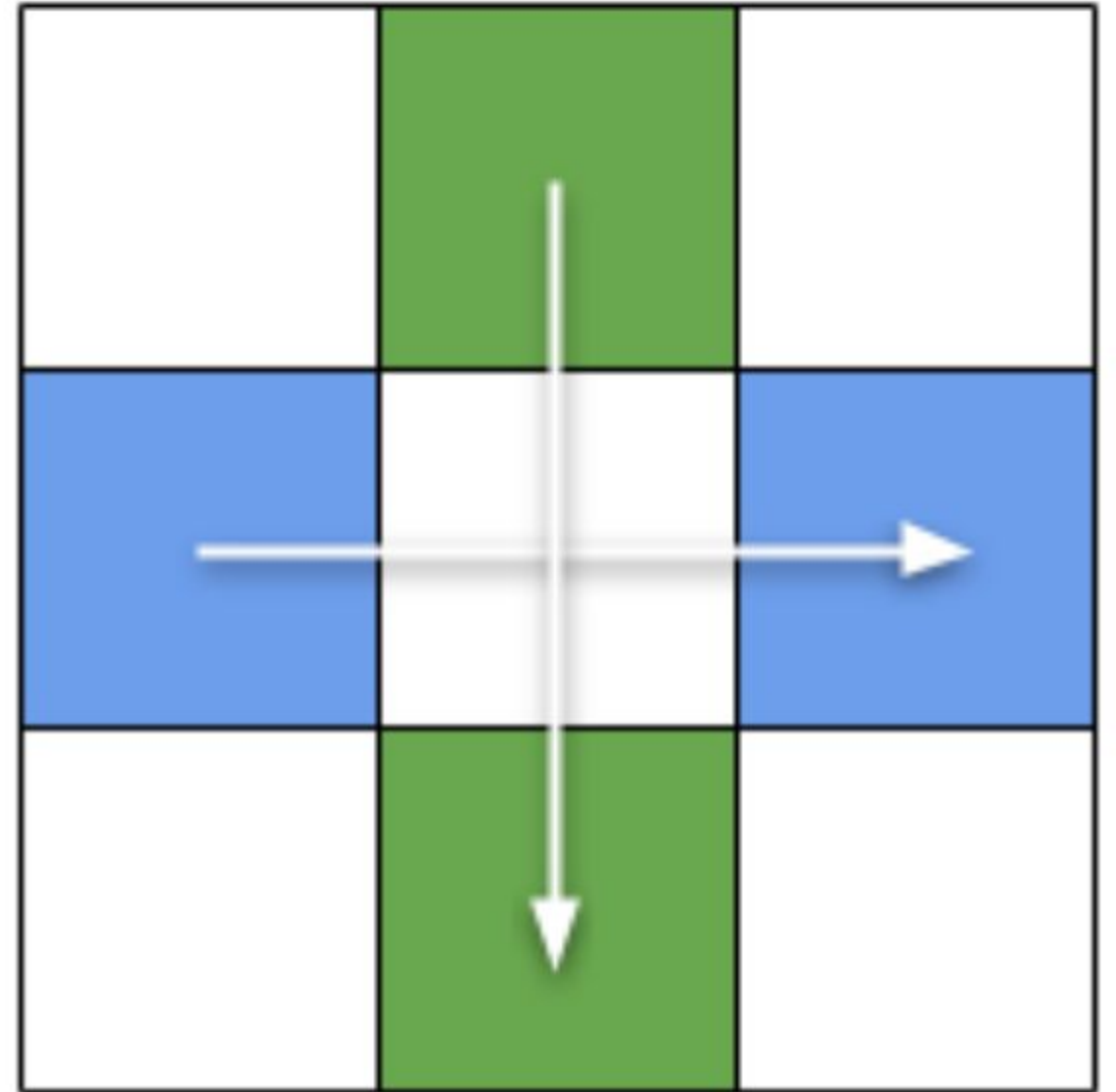
Una línea recta no sirve. Necesitamos pensar en otra dimensión.

| The Kernel Trick

Si no puedes separarlos en 2D, proyecta los datos a una **dimensión superior** (3D).

*"Imagina un festival: si todos están en la pista es caos.
Crea zonas VIP elevadas y la separación es fácil."*

La SVM usa este 'pase VIP dimensional' para resolver problemas de reconocimiento facial o de ADN que, de otro modo, serían imposibles de procesar



Central difference

Espacio de Características



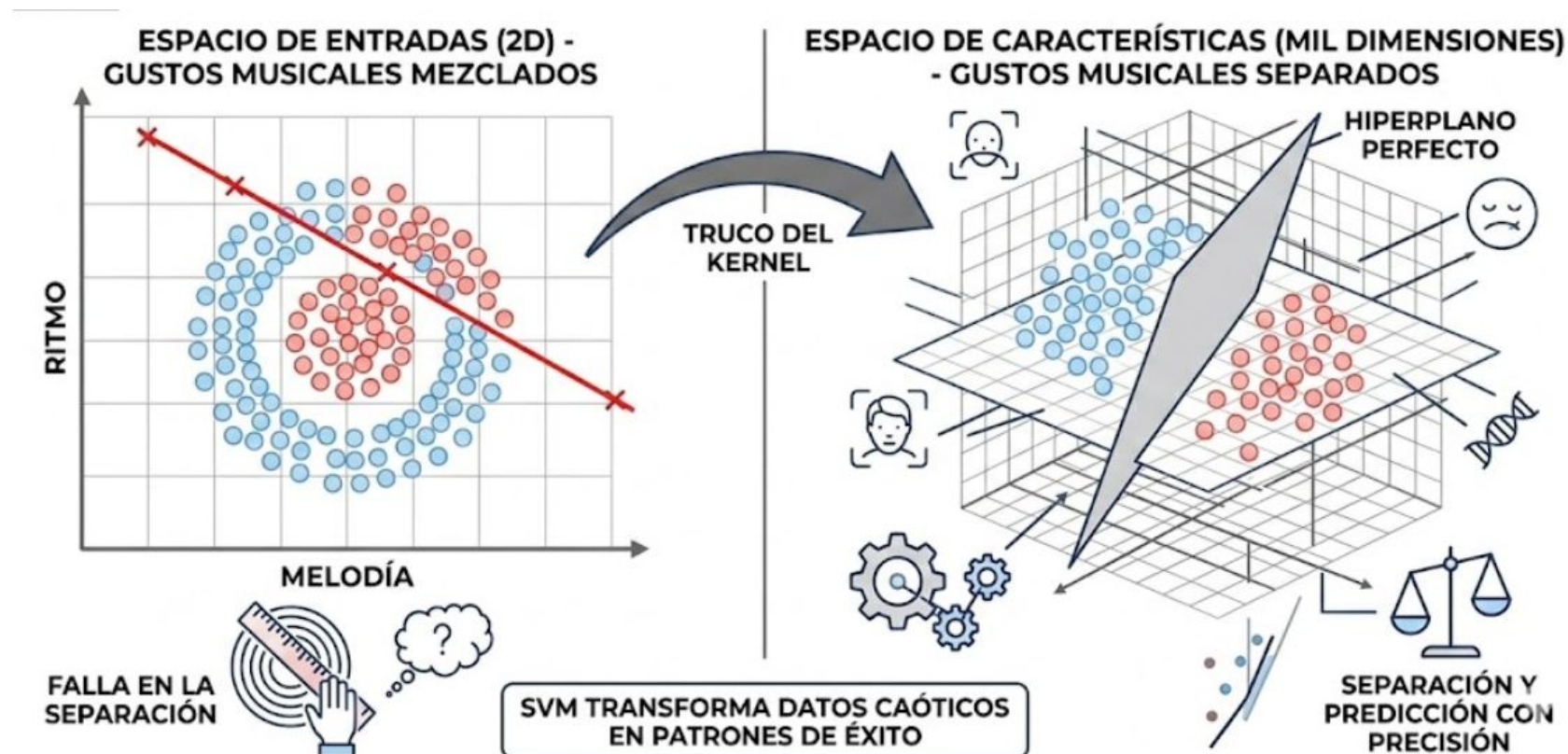
Eficiencia Pura

El Kernel calcula relaciones en dimensiones infinitas sin procesarlas todas físicamente.

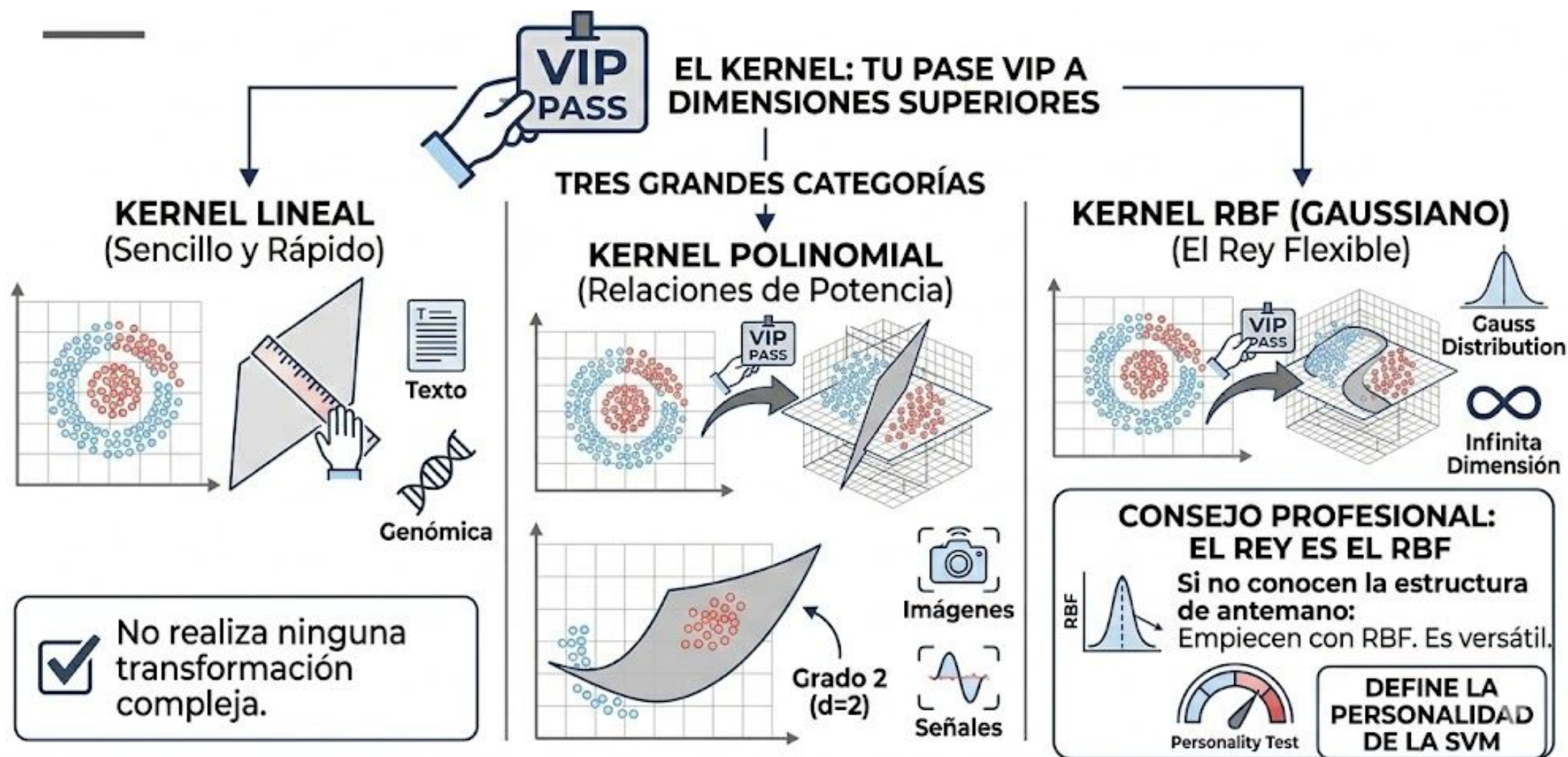


Matemática Mágica

Evita el costo computacional de transformar cada punto individualmente.



Kernels Populares



| Gamma: Influencia

Y

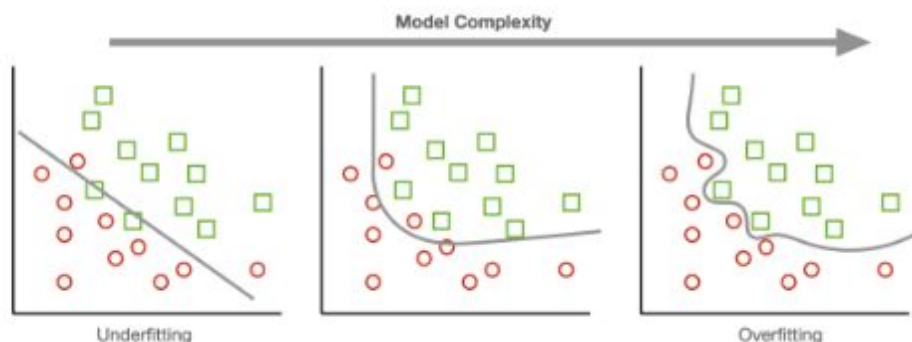
Radio de
Influencia

Define qué tan lejos llega la influencia de un solo punto de datos.

Gamma Alto: Solo influyen puntos cercanos (Detallado).

Gamma Bajo: Influyen puntos lejanos (Suave).

| Peligro: Overfitting



Si la frontera es demasiado compleja, el modelo **memoriza el ruido**.



Pierde la capacidad de generalizar.



"Aprende de memoria" en lugar de razonar.

Parámetro	Nombre Común	Tipo	¿Quién lo define?	Función Principal	Efecto al aumentar su valor
ξ (Xi)	Variable de holgura	Variable individual	El Algoritmo	Cuantifica el error de un solo punto específico.	Indica que ese punto está más lejos del margen correcto.
C	Dial de la disciplina	Hiperparámetro global	El Usuario	Controla el equilibrio entre ancho del margen y error total.	Margen más estrecho, menos tolerancia al error (Riesgo de Overfitting).
γ (Gamma)	Radio de influencia	Hiperparámetro del Kernel	El Usuario	Define la complejidad geométrica de la frontera (solo en Kernel RBF).	Fronteras más complejas y "ajustadas" a puntos cercanos (Riesgo de Overfitting).

Múltiples Clases

Uno vs Todos

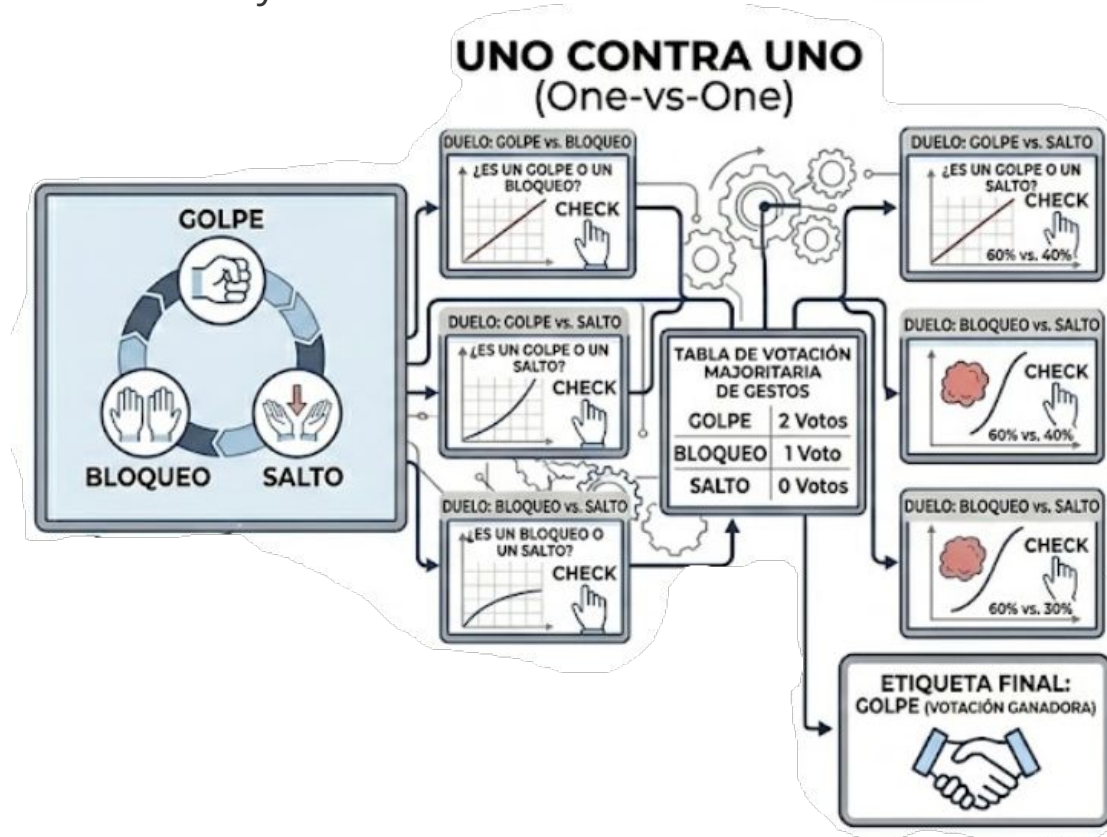
Compara una clase contra el resto de forma iterativa.

¿Es este un número 5 o es cualquier otra cosa?



Uno vs Uno

Compara cada par posible para definir mayorías.



| SVR: Soporte Continuo

No solo clasifica; también puede **predecir valores continuos**.

Precios de acciones, clima o demanda energética.

Busca ajustar una línea dentro de un **tubo de confianza o tubo de epsilon** (ϵ).



| SVM en el Mundo Real



Biometría

Detección de rostros
reconociendo puntos clave.



Genética

Análisis de secuencias de ADN y
proteínas.



Escritura

Tu app bancaria lee cheques
diferenciando un '7' de un '1'.



Fronteras Inteligentes

"El camino al éxito es encontrar el margen más ancho entre lo que sabemos y lo que queremos predecir."

Gracias por su
atención

| Image Sources



https://media.istockphoto.com/id/950742476/vector/black-brushpen-hand-drawn-vector-lines-set-of-strokes-brushes-isolated-on-white-background.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=1OC1O8rbQRyQlWmDRU72DUyISZJJwC6KCZsaOt7AY_Q=
Source: www.istockphoto.com



<https://drawingmatter.org/wp-content/uploads/2020/11/Hejduk-1x-1024x799.jpg>
Source: drawingmatter.org



https://png.pngtree.com/png-clipart/20250708/original/pngtree-abstract-messy-line-vector-illustration-hand-drawn-design-element-png-image_21291298.png
Source: pngtree.com



https://i.ytimg.com/vi/fL967_0vYA0/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSfryq4qpAxMIARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLDkgwSqDvkzvndgn4irKHCunLihJw
Source: www.youtube.com



[https://substackcdn.com/image/fetch/\\$s_!YLk3!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F973ea027-3335-479c-98d6-d1b16076d589_688x670.png](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!YLk3!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F973ea027-3335-479c-98d6-d1b16076d589_688x670.png)
Source: buildml.substack.com



<https://images.wevolver.com/eyJidWNrZXQiOiJ3ZXZvbHZlci1wcm9qZWNOZWltYWdlcyIsImtleSI6IjAucHM0dmFqajAyb3NhYy1kYy1tb3Rvci1zcGVlZC1jb250cm9sbGVyLWtub2ltaGVhdHNpbmsuanBnliwiZWVpdHMiOnsicmVzaXplIjp7IndpZHRoljo0MDAsImhlaWdodCI6MjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=>
Source: www.wevolver.com

| Image Sources



https://assets.content.technologyadvice.com/636379245289342538_7d18e044b5.webp

Source: mathcraft.wonderhowto.com



https://lh3.googleusercontent.com/BWwSXvV4LN0Ta6HG1XenEDTm5TnwsPcdWZnJbaNH0aYWJRogW-V7D0BujujwuDa4c6TcfNzLkIDJFzeHNI4jNSXiCjr19Qq8scpGCZrnktYSP6Ns_3x1yMI10rKXZyzghqoySdCt

Source: bartwronski.com



https://i5.walmartimages.com/seo/Designart-Minimal-Geometric-Lines-Vertical-and-Horizontal-III-Modern-Wood-Wall-Clock_57904c35-2c65-4dc7-b847-2fba8b8abc30.e2d556bd2c76194d3ff51d0034269a9f.jpeg

Source: www.walmart.com



https://miro.medium.com/1*4vcSSZpiYv0HH2U1DsvPVA.png

Source: pub.aimind.so



https://images.ctfassets.net/8r8i0zgzl3nn/hPA6xl4f7dBAzBo4Xa7wr/7940959d200ef0040098d086f3653bbe/Screenshot_2024-12-17_100935.png

Source: www.cudocompute.com



https://external-preview.redd.it/QyvOdisNcm_JETLzYWZIU8CILY7zVX_2ouDg_IK5rj4.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=383a12e3ebb91fbb66efabaf02d767eb36afa990

Source: www.reddit.com

| Image Sources



<https://i.ytimg.com/vi/INsDaKTFXsM/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD&rs=AOOn4CLDg4CpRAngix4-4nNlcElIZ07vUJw>
Source: www.youtube.com



https://media.easy-peasy.ai/27feb2bb-aeb4-4a83-9fb6-8f3f2a15885e/0c622f88-9241-4f05-92bb-0f3cfa37f3cf_medium.webp
Source: easy-peasy.ai



https://cdn.shopify.com/s/files/1/0595/4361/7588/files/5_1dddc82f-1bc2-4d98-8c38-f4a3c7968e60.jpg?v=1672888275
Source: www.montmarte.com.au
